

# دليل المستخدم الشامل

منظومة إدارة وتصنيع المطابخ الحديثة (KOSS ERP v2.0)

شركة بن سوما للمطابخ الحديثة | Ben Gsoma Kitchens

النسخة المعتمدة - 2026 | شامل كافة شاشات ومراحل العمل الـ 24

## فهرس الدليل

1. [مقدمة ونظرة عامة على المنظومة] (#1-مقدمة ونظرة عامة على المنظومة)
1. [الأدوار والصلاحيات في النظام (Roles & Permissions)] (#2-الأدوار والصلاحيات في النظام)
1. [بيانات الدخول وبدء التشغيل (Getting Started)] (#3-بيانات الدخول وبدء التشغيل)
1. [دورة حياة المشروع الـ 24 حالة (State Workflow Pipeline-24)] (#4-دورة حياة المشروع الـ 24 حالة)
1. [فئات الأعمال الخشبية (مطابخ وحجرات ملابس ودواليب)] (#5-فئات الأعمال الخشبية)
1. [هندسة وتفكيك العلب والباقيات النمطية بالسوق الليبي (Modular Box System)] (#6-هندسة وتفكيك العلب والباقيات النمطية)
1. [محرك ومصفوفة مقارنة وفروقات الأسعار (Price Variance Engine)] (#7-محرك ومصفوفة مقارنة وفروقات الأسعار)
1. [الدليل الإجرائي لمراحل العمل وشاشات النظام الـ 10] (#8-الدليل الإجرائي لمراحل العمل وشاشات النظام)
- 8.1 الاستفسارات والفرص البيعية (CRM & Inquiries) (#81-الاستفسارات والفرص البيعية)
- 8.2 فتح وإدارة طلبات المشاريع (Kitchen Requests) (#82-فتح وإدارة طلبات المشاريع)
- 8.3 المعاينة الميدانية وفحص الشطرة والقياسات (Site Survey) (#83-المعاينة الميدانية وفحص الشطرة والقياسات)

- [8.4 التصاميم ثلاثية الأبعاد وإصدارات المخطط (3D Design Versions)](#84)-التصاميم-ثلاثية-الأبعاد- وإصدارات- المخطط)
- [8.5 هندسة العلب والتوليد الآلي للوحدات (Modular Breakdown Tab)](#85)-هندسة-العلب-والتوليد-الآلي- للوحدات)
- [8.6 عروض الأسعار وطرق التسعير الثلاثية (Quotations)](#86)-عروض-الأسعار-وطرق-التسعير-الثلاثية)
- [8.7 العقود وجدول الدفعات وإيصالات القبض (Contracts & Payment Milestones)](#87)-العقود-وجدول- الدفعات-وإيصالات-القبض)
- [8.8 أوامر التشغيل وخطوط الإنتاج وقائمة المواد (Work Orders & BOM)](#88)-أوامر-التشغيل-وخطوط-الإنتاج- وقائمة-المواد)
- [8.9 فحص الجودة والمطابقة الفنية (Quality Control Inspection)](#89)-فحص-الجودة-والمطابقة-الفنية)
- [8.10 التوصيل والتركيب الميداني ومحضر التسليم (Installation & Handover)](#810)-التوصيل-والتركيب-الميداني- ومحضر-التسليم)
- [8.11 مركز التكلفة والربحية الفورية والمصروفات (Project Costing & Profitability)](#811)-مركز-التكلفة- والربحية-الفورية-والمصروفات)
- 1. [إدارة المستودعات والخامات وسندات الصرف (Inventory Control)](#9)-إدارة-المستودعات-والخامات-وسندات- الصرف)
- 1. [شروط الإغلاق النهائي الصارمة الـ 9 (Condition Closing Gate-9)](#10)-شروط-الإغلاق-النهائي-الصارمة-الـ-9)
- 1. [إرشادات التشغيل والأسئلة الشائعة (FAQ)](#11)-إرشادات-التشغيل-والأسئلة-الشائعة)

---

## 1. مقدمة ونظرة عامة على المنظومة

تم تصميم وتطوير منظومة KOSS ERP v2.0 لشركة **بن سوما للمطابخ الحديثة وحجرات الملابس** وفق أعلى المعايير المعمارية والصناعية المعتمدة في السوق الليبي. تضمن المنظومة إدارة متكاملة لكافة العمليات الإدارية والفنية والمالية:

graph LR

A["1. استفسار وعميل"] --> B["2. معاينة وشطرة بالليزر"]

B --> C["3. تصميم 3D وريندر"]

C --> D["4. تفكيك العلب والباقيات"]

E --> D["5. تسعير ومصفوفة فروقات"]

F --> E["6. عقد رسمي وجدول دفعات"]

G --> F["7. أمر تشغيل وقائمة BOM"]

H --> G["8. تصنيع بالمصنع وفحص جودة"]

I --> H["9. تركيب بموقع العميل"]

J --> I["10. تسليم نهائي ومخالصة"]

---

## 2. الأدوار والصلاحيات في النظام

تعتمد المنظومة على نظام صلاحيات هرمي صارم يحمي مسارات اتخاذ القرار:

| الدور الوظيفي                      | المهام والمسؤوليات الرئيسية                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإدارة العليا (Executive)         | الإشراف العام، مراقبة مؤشرات الأداء والربحية، اعتماد الاستثناءات، وإغلاق المشاريع نهائياً.     |
| مسؤول المبيعات (Sales Staff)       | استقبال العملاء، تسجيل الاستفسارات، فتح طلبات المشاريع، وتحرير عروض الأسعار والعقود.           |
| مهندس المساحة (Field Surveyor)     | المعاينة الميدانية، رفع القياسات بالليزر، فحص زوايا الشطرة 90°، وتوثيق نقاط السبابة والكهرباء. |
| المصمم الداخلي (Designer)          | إعداد المخططات ثلاثية الأبعاد 3D والريندر، حساب الأمتار الطولية وإدارة تعديلات العميل.         |
| مدير المصنع والإنتاج (Production)  | إصدار أمر التشغيل وقائمة المواد (BOM)، ومتابعة خطوط القص والحواف والتجميع وفحص الجودة.         |
| فريق التركيبات (Installation Lead) | إدارة مواعيد النقل والتركيب بموقع العميل وتوقيع محضر الاستلام والتسليم النهائي.                |
| المسؤول المالي (Finance)           | تحصيل الدفعات، قيد المصروفات المباشرة، وحساب الأرباح الفعلية وهامش الربحية.                    |

---

### 3. بيانات الدخول وبدء التشغيل

#### بيانات الحساب الافتراضي للنظام:

- الرابط المحلي: `http://localhost:5050`
- صفحة تسجيل الدخول: `http://localhost:5050/Account/Login`
- البريد الإلكتروني: `admin@koss.ly`
- كلمة المرور: `Admin@123`

---

### 4. دورة حياة المشروع الـ 24 حالة (State Workflow Pipeline-24)

تخضع كافة المشاريع لمحرك سير عمل صارم يمنع التجاوزات الفنية أو المالية:

stateDiagram-v2

[\*] <-- 1\_1.NewInquiry: استفسار جديد

1\_1.NewInquiry --> 2\_2.Qualified: مؤهل للمتابعة

2\_2.Qualified --> 3\_3.RequestOpened: طلب مفتوح

3\_3.RequestOpened --> 4\_4.AwaitingSiteVisit: بانتظار المعاينة

4\_4.AwaitingSiteVisit --> 5\_5.SiteVisitCompleted: تمت المعاينة

5\_5.SiteVisitCompleted --> 6\_6.InDesign: قيد التصميم 3D

6\_6.InDesign --> 7\_7.AwaitingDesignApproval: بانتظار اعتماد التصميم

7\_7.AwaitingDesignApproval --> 8\_8.InPricing: قيد التسعير والتكلفة

8\_8.InPricing --> 9\_9.QuotationSent: عرض السعر قُرسِل

9\_9.QuotationSent --> 11\_11.QuotationAccepted: تم قبول العرض

11\_11.QuotationAccepted --> 12\_12.AwaitingContractAndDeposit: بانتظار العقد والعربون

12\_12.AwaitingContractAndDeposit --> 13\_13.ContractActive: عقد نشط - بدء التشغيل

13\_13.ContractActive --> 14\_14.InPlanning: تخطيط الخامات وإصدار BOM

15\_14 InManufacturing: 15\_InPlanning. قيد التصنيع بالمصنع

16\_15 InManufacturing --> 16\_ReadyForInstallation. جاهز للنقل والتركيب

17\_16 ReadyForInstallation --> 17\_InstallationScheduled. جدولة موعد التركيب

18\_17 InstallationScheduled --> 18\_InInstallation. قيد التركيب الميداني

20\_18 InInstallation --> 20\_ReadyForHandover. جاهز للتسليم

21\_20 ReadyForHandover --> 21\_HandoverCompleted. تم التسليم وتوقيع المحضر

22\_21 HandoverCompleted --> 22\_AwaitingFinalBalance. بانتظار سداد المخالصة

23\_22 AwaitingFinalBalance --> 23\_Closed. مشروع مغلق ومكتمل نهائياً

23\_Closed <-- [\*]

---

## 5. فئات الأعمال الخشبية (مطابخ وحجرات ملابس ودواليب)

تدعم المنظومة 4 فئات رئيسية للمشاريع الخشبية:

1. **مطبخ حديث (Modern Kitchen):** تخطيط خطي، حرف L، حرف U، متوازي، أو مع جزيرة وسطية.

1. **حجرة ملابس (Dressing Room):**

- حجرة مفتوحة بدون درف (\*Open Walk-in Closet\*).

- دواليب درف سحب (\*Sliding Wardrobe\*).

- دواليب فاخرة بدرف زجاج فاميه وبروفایل ألمنيوم وإضاءة داخلية.

- حجرة مع جزيرة وسطية لتنظيم الساعات والمجوهرات.

1. **دولاب حائط مدمج (Built-in Wardrobe).**

1. **مطبخ ودواليب متعددة (Combined):** للمشاريع الشاملة في الفلل والقصور.

---

## 6. هندسة وتفكيك العلب والباكيات النمطية بالسوق الليبي (Modular Box System)

تعتمد المنظومة على التفكيك الهندسي الدقيق لكل مشروع إلى علب ووحدات نمطية:

### أ. علب المطابخ الحديثة:

\* العلب السفلية (Base Units - عمق 60 سم / ارتفاع 85 سم):

- علبة الحوض ( **B-SINK** ): خشب كونتر/ Plywood معزول ضد الماء مع تغليف ألومنيوم بدون ظهر.
- علبة الأدراج ( **B-DRAW** ): أدراج تاندم بوكس هيدروليك مع تقسيمات ملاعق وقدرور.
- علبة الزاوية ( **B-CORNER** ): زاوية عمياء مع سلة ذكية سحب كامل (\*LeMans / Magic Corner\*).
- علبة سحب الزيوت والبهارات ( **B-SPICE** ): سلة سحب استانلس بعرض 20 إلى 30 سم.

\* العلب العلوية (Wall Units - عمق 35 سم / ارتفاع 70 - 90 سم):

- علبة المطبخية ( **W-DISH** ): مصفاة صحن استانلس مع رافعة هيدروليكية مزدوجة (\*Blum Aventos HF\*).
- علبة الشفط ( **W-HOOD** ): مدمجة مع مسار مدخنة ومحرك الشفط.
- علب السقف ( **Loft Cabinets** ): للوصول إلى السقف بارتفاع 240 إلى 280 سم.

\* الأبراج الطولية (Tall Towers - عمق 60 سم / ارتفاع 220 سم):

- برج الفرن والميكروويف المدمج ودولاب المؤن (\*Pantry Tower\*).

\* الجزيرة الوسطية ( **Island** ):

- جزيرة وجهين وجلسة بار إفطار.

### ب. باكيات وعلب حجرات الملابس (Dressing Rooms):

- \* باكية التعليق الطويل ( **DR-LONG** ): ارتفاع صافي 150 - 160 سم للعبايات والفساتين والجلابيات.
- \* باكية التعليق القصير ( **DR-SHORT** ): مستويين تعليق للبدل والقمصان (ارتفاع 100 سم لكل مستوى).
- \* باكية الأدراج والساعات ( **DR-DRAWERS** ): أدراج مبطنة بمخمل وزجاج مقسى لعرض الساعات والخواتم.
- \* باكية الأحذية والحقائب ( **DR-SHOES** ): أرفف مائلة مع حواجز استانلس لحفظ الأحذية والحقائب.
- \* جزيرة الدريسنج روم الوسطية ( **DR-ISLAND** ): مع سطح زجاجي ووحدات سحب هيدروليكية.

## 7. محرك ومصفوفة مقارنة وفروقات الأسعار (Price Variance Engine)

يوفر النظام داخل كل مشروع مصفوفة فورية توضح للعميل والإدارة فروقات وتفاوت التكلفة داخل نفس المطبخ أو الغرفة:

### 1. مصفوفة مقارنة خامات الدرف والواجهات:

| الخامة                          | الوصف الفني                            | سعر المتر التقديري | الفارق المالي عن الأكريليك | التصنيف               |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| ميلامين / فورميكا (HPL)         | اقتصادي ومتين ومقاوم للخدش العادي      | 750 د.ل            | -350 د.ل (توفير)           | الخيار الاقتصادي      |
| أكريليك عالي اللمعان (Acrylic)  | لمعان زجاجي فائق Gloss 95 ومقاوم للبخر | 1,100 د.ل          | 0 د.ل                      | الأكثر طلباً (الأساس) |
| بولي لاك وسوبر مات (Polylac)    | معالجة حرارية مقاومة للبصمات والحرارة  | 1,350 د.ل          | +250 د.ل                   | فاخر وعصري            |
| زجاج بإطار بروفایل ألمنيوم وليد | زجاج سموكي عاكس فخم مع إضاءة لكل رف    | 1,750 د.ل          | +650 د.ل                   | VIP فندقي راقٍ        |

### 2. مصفوفة فروقات الإكسسوارات والميكانيزم الهيدروليكي:

- \* مفصلات بلوم النمساوية (Blum Soft-Close): إغلاق صامت وسلس مدى الحياة (+85 د.ل للعبة).
- \* رافعة أبواب علوية مزدوجة (Blum Aventos HF/HK): تفتح الدرف للأعلى بدون إعاقة الرأس (+420 د.ل للعبة).
- \* سلة الزاوية الذكية (Magic Corner / LeMans): استغلال الزاوية الميتة بسحب كامل للخارج (+850 د.ل).
- \* منظم ساعات ومجوهرات مخملي زجاجي: لدواليب الملابس والجزيرة (+260 د.ل).

### 3. مصفوفة أسطح العمل (الرخام والكوارتز):

- \* رخام صناعي أكريليك (Solid Surface): سطح متصل بدون فواصل ظاهرة (450 د.ل/م).
- \* كوارتز ألماني/تركي (Quartz): صلابة فائقة 93% حجر طبيعي ومقاومة للسكاكين والبقع (680 د.ل/م).
- \* بورسلان مضغوط (Dekton): مقاوم للحرارة المباشرة والنار وأقوى درجات الصلابة (950 د.ل/م).
- \* جرانيت طبيعي (جلاكسي دبل بلاك): لمعان طبيعي كلاسيكي أسود ملكي (550 د.ل/م).

## 8. الدليل الإجرائي لمراحل العمل وشاشات النظام

### 8.1 الاستفسارات والفرص البيعية (Inquiries)

تسجيل بيانات العميل، نوع العقار، والمنتج المطلوب (مطبخ أو حجرة ملابس)، والتحويل بنقرة واحدة لطلب مطبخ رسمي.

### 8.2 فتح وإدارة طلبات المشاريع (Kitchen Requests)

- تحديد فئة العمل ( `CarpentryCategory` ) وتخطيط المطبخ/الغرفة.
- تعيين موظف المبيعات وتاريخ التسليم المستهدف.

### 8.3 المعاينة الميدانية وفحص الشطرة والقياسات (Site Survey)

- تسجيل أطوال الجدران الرئيسية الثلاثة وارتفاع السقف.
- فحص زاوية الشطرة ( $90^\circ$  Corner Angle) والتأكد من استقامة الجدران.
- تسجيل ارتفاع جلسة النوافذ ومواقع السباكة والأفياش الكهربائية المدمجة.

### 8.4 التصميم ثلاثية الأبعاد وإصدارات المخطط (3D Design Versions)

- إدارة الإصدارات المتعددة ( `v1`, `v2` ).
- حساب الأمتار الطولية واعتماد العميل الرسمي لقفل التصميم.

### 8.5 هندسة العلب والتوليد الآلي للوحدات (Modular Breakdown Tab)

- استعراض كشف العلب المسجلة بالمشروع.
- زر التوليد الآلي: يدرج كشف العلب المعتمدة آلياً باحتساب تكاليفها وسعر بيعها فوراً.
- إمكانية إضافة علبة مخصصة جديدة أو حذف أي علبة.

### 8.6 عروض الأسعار وطرق التسعير الثلاثية (Quotations)

- دعم التسعير بـ:

1. المتر الطولي (Running Meter) للمطابخ.

1. المتر المربع (Square Meter) لحجرات الملابس والدواليب.



1. التسعير التجميعي بالعلبة (Modular Box Pricing) وهو الأدق صناعياً.

## 8.7 العقود وجدول الدفعات الرباعي (Contracts & Payments)

1. عربون التعاقد (30%): عند توقيع العقد لبدء حجز الخامات.
1. دفعة بدء التصنيع (40%): عند قص وتجميع الهياكل في المصنع.
1. دفعة الجاهزية للتركيب (20%): عند توريد المطبخ لموقع العميل.
1. مخالصة التسليم (10%): بعد انتهاء التركيب وتوقيع محضر التسليم.

## 8.8 أوامر التشغيل وخطوط الإنتاج وقائمة المواد (Work Orders & BOM)

تفكيك قائمة المواد المحجوزة آلياً لكل علبة (ألواح خشب، أشرطة حواف PVC، مفصلات، ومجاري).

## 8.9 فحص الجودة والمطابقة الفنية (Quality Inspection)

فحص استقامة الأبعاد، جودة شريط الحواف بغراء PUR، وحركة المفصلات قبل السماح بخروج الشحنة.

## 8.10 التوصيل والتركيب الميداني ومحضر التسليم (Installation & Handover)

جدولة موعد التركيب وتوقيع محضر التسليم النهائي مع العميل وتوثيق النواقص إن وجدت.

## 8.11 مركز التكلفة والربحية الفورية (Costing & Profitability)

$$\text{صافي الربح الفعلي} = \text{إيراد العقد} - (\text{تكلفة المواد} + \text{المصروفات المباشرة}) + \text{أجور النقل والتركيب}$$

## 9. إدارة المستودعات والخامات وسندات الصرف

- مراقبة الأرصدة الثلاثية:
- الرصيد الفعلي: الكمية الموجودة بأرض المستودع.
- الرصيد المحجوز: الكميات المخصصة لأوامر تشغيل معتمدة.
- الرصيد المتاح: الكميات المتبقية للطلبات الجديدة.
- إصدار سندات صرف الخامات المحملة مباشرة على مركز تكلفة المشروع.

## 10. شروط الإغلاق النهائي الصارمة الـ 9 (Condition Closing Gate-9)

يمنع النظام أرشفة وإغلاق أي مشروع حتى يتم استيفاء الشروط الـ 9 التالية بالكامل:

1. ☒ وجود معاينة ميدانية معتمدة وفحص شطرة الجدران.
2. ☒ وجود تصميم 3D معتمد ومقفل من العميل.
3. ☒ وجود عرض سعر رسمي مقبول.
4. ☒ وجود عقد رسمي سار ونشط.
5. ☒ سداد كامل قيمة العقد (المتبقي = 0 د.ل.).
6. ☒ احتمال كافة مراحل التصنيع في المصنع بنسبة 100%.
7. ☒ اجتياز فحص الجودة والمطابقة بنجاح.
8. ☒ احتمال التركيب الميداني في موقع العميل.
9. ☒ توقيع محضر التسليم النهائي بدون نواقص معلقة.

---

## 11. إرشادات التشغيل والأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: كيف أغير نوع المشروع من مطبخ إلى حجرة ملابس (Dressing Room)؟

ج: عند فتح الطلب في شاشة `Requests/Create/``، اختر من حقل "فئة العمل" الخيار "حجرة ملابس (Dressing Room)"، وسيتم آلياً تكييف تخطيطات الغرفة والعلب النمطية لتشمل باكيات التعليق وأدراج الساعات والأحذية.

س 2: كيف أستفيد من ميزة "توليد العلب النمطية تلقائياً"؟

ج: من شاشة تفاصيل المشروع (`Requests/Details/{id}/``)، انتقل إلى تبويب "هندسة العلب والأسعار" واضغط على زر "توليد باقة العلب النمطية تلقائياً"، ليقوم النظام بإدراج العلب

النموذجية واحتساب تكلفتها فوراً.

س 3: أين تظهر فروقات الأسعار للعميل؟

ج: تظهر مباشرة أسفل جدول العلب في تبويب "هندسة العلب"، حيث يولد النظام 3 جداول مقارنة فورية (فروقات خامات الدرف، فروقات ميكانيزم بلوم وأفينتوس، وفروقات الرخام والكوارتز).

---

شركة بن سوما للمطابخ الحديثة وحجرات الملابس | Ben Gsoma Modern Kitchens

الدليل التشغيلي المعتمد - نسخة 2026

شركة بن سوما للمطابخ الحديثة | Ben Gsoma Modern Kitchens

منظومة KOSS ERP v2.0 - جميع الحقوق محفوظة © 2026